Elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto - GA2-220501093-AA1-EV02

Presentado por:

Valerie Ramírez Gonzales

Mariana Rodríguez Durán

Yésica Álvarez Sánchez

Jhon Jairo Echeverri Tavera

Profesor:

Felipe Martínez Leiva

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software (3186655)

Junio de 2025

Introducción

Como parte del análisis funcional del sistema de gestión de entregas, se ha elaborado un conjunto de casos de uso para representar las principales interacciones entre los actores del sistema (porteros, residentes y administrador) y las funcionalidades que deben ser implementadas.

Los diagramas y plantillas de casos de uso son una herramienta clave para identificar claramente qué hace el sistema, quién lo hace y con qué propósito. Según Sommerville (2011), *los casos de uso ayudan a establecer los límites del sistema y capturan los requisitos desde la perspectiva del usuario*, lo cual es esencial para evitar ambigüedades en el desarrollo.

Contexto del sistema

El sistema busca digitalizar y automatizar el proceso de recepción, registro, notificación y entrega de paquetes en el conjunto Valle de San Remo. Este proceso actualmente se realiza de forma manual y presenta limitaciones como:

- Falta de trazabilidad.

- Notificaciones informales.

- Errores en la entrega.

- Ausencia de historial de entregas.

Tipos de diagramas UML

Con base en los requisitos del software, los diagramas UML utilizados para modelar el sistema pueden ser:

Diagrama de casos de uso – Muestra las funcionalidades principales desde el punto de vista de los actores del sistema.

Diagrama de clases (en futuras etapas) – Permitirá modelar la estructura interna.

Diagrama de secuencia – Para visualizar el flujo de interacción entre objetos (recomendado a futuro).

Diagrama de actividades – Para procesos como la validación de entrega.

Actores del sistema

- Portero
- Residente
- Administrador
- Sistema de mensajería automática (externo)

Casos de uso seleccionados (resumen)

- Registrar paquete recibido
- Enviar notificación automática al residente
- Validar código de entrega
- Consultar historial de paquetes
- Registrar usuarios
- Recibir paquetes

Plantillas de Casos de Uso:

ID	CU01	
Nombre	Registrar paquete recibido.	
Actor	Portero.	
Descripción	El portero ingresa los datos del paquete y el sistema genera un código único vinculado al residente.	
Precondiciones	El portero debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	1.	Portero accede al módulo de registro.
	2.	Ingresa el número de la casa.
	3.	El sistema autocompleta los datos del residente.

	4.	El portero selecciona empresa de mensajería y tipo de paquete.
	5.	El sistema genera un código y lo almacena.
Resultado esperado	El paquete queda registrado con código asignado.	
Postcondiciones	Código generado y residente asociado.	
Alternativas	Si la casa no existe, el sistema muestra mensaje de error.	

ID	CU02	
Nombre	Enviar notificación automática al residente.	
Actor	Sistema.	
Descripción	Al registrar el paquete, el sistema envía una notificación al residente por WhatsApp.	
Precondiciones	El residente debe tener número telefónico guardado.	
Secuencia Normal	1.	Se completa el registro de paquete.
	2.	El sistema busca el número del residente.
	3.	El sistema envía un mensaje con el código generado.
Resultado esperado	El residente recibe el mensaje de notificación.	
Postcondiciones	Notificación enviada con código.	
Alternativas	Si el número no está registrado, el sistema muestra advertencia.	

ID	CU03	
Nombre	Validar código de entrega.	
Actor	Portero.	
Descripción	El portero valida que el código presentado por el residente coincida con el registrado.	
Precondiciones	El paquete debe estar registrado previamente.	
Secuencia Normal	1.	El portero accede al módulo de validación.
	2.	Ingresa el código recibido por el residente.
	3.	El sistema verifica que sea válido y lo marca como entregado.
Resultado esperado	Se confirma la entrega y queda registrada.	
Postcondiciones	Estado del paquete actualizado a "Entregado".	
Alternativas	Si el código no coincide, se muestra advertencia.	

ID	CU04	
Nombre	Consultar historial de entregas.	
Actor	Residente.	
Descripción	El residente consulta los paquetes que le han sido entregados o que aún están pendientes.	
Precondiciones	El residente debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	1.	El residente accede a su perfil.
	2.	Entra al módulo de historial.
	3.	Visualiza la lista de entregas con fecha y estado.

Resultado esperado	Muestra todas las entregas asociadas.
Postcondiciones	Ninguna.
Alternativas	Si no hay registros, se muestra mensaje "Sin entregas aún".

ID	CU05	
Nombre	Registrar usuarios.	
Actor	Administrador.	
Descripción	El administrador del sistema puede registrar nuevos usuarios (residentes, porteros o incluso otros administradores), asignándoles su rol, datos de contacto y casa correspondiente.	
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema y tener permisos para gestionar usuarios.	
Secuencia Normal	1.	El administrador accede al módulo de “Gestión de usuarios”.
	2.	Hace clic en la opción “Registrar nuevo usuario”.
	3.	Selecciona el tipo de usuario (Residente / Portero / Administrador).
	4.	Ingresa los datos personales: nombre completo, número de cédula, número de contacto, correo electrónico (opcional),

		número de casa (si es residente).
	5.	Establece el nombre de usuario y contraseña temporal.
	6.	Hace clic en “Guardar”.
	7.	El sistema valida los datos y confirma el registro.
Resultado esperado	El nuevo usuario queda registrado en el sistema, con su rol y datos correctamente asignados.	
Postcondiciones	El usuario puede iniciar sesión según su rol y empezar a interactuar con el sistema.	
Alternativas	- Si el número de casa ya está asociado a otro residente activo, el sistema muestra un mensaje de advertencia y no permite el registro duplicado. - Si falta algún campo obligatorio, el sistema no permite guardar el formulario hasta completar todos los datos. - Si el usuario ya existe (por cédula o nombre de usuario), el sistema notifica al administrador para evitar duplicados.	

ID	CU06
Nombre	Recibir paquete.
Actor	Residente.
Descripción	El residente se presenta en la portería para reclamar su paquete, mostrando el código que recibió previamente por WhatsApp. El portero valida ese

	código en el sistema, y si es correcto, se entrega el paquete.	
Precondiciones	- El paquete debe haber sido previamente registrado por el portero. - El residente debe haber recibido la notificación con el código de entrega.	
Secuencia Normal	1.	El residente llega a portería y presenta su código de entrega.
	2.	El portero accede al módulo de validación e ingresa el código proporcionado.
	3.	El sistema busca el código y verifica si está activo y pendiente de entrega.
	4.	El sistema confirma que el código es válido y muestra los datos del paquete.
	5.	El portero entrega el paquete al residente.
	6.	El sistema actualiza el estado del paquete a “Entregado” y registra la fecha y hora.
Resultado esperado	El residente recibe su paquete y el sistema actualiza el estado de la entrega correctamente.	
Postcondiciones	- El estado del paquete cambia a “Entregado”. - El código ya no puede ser usado nuevamente.	

Alternativas	- Si el código es inválido o ya fue usado, el sistema notifica al portero y no permite finalizar la entrega. - Si el residente olvidó el código, se puede hacer una validación adicional manual (por nombre y apartamento) con autorización del administrador o protocolo interno. - Si el paquete fue retirado por otra persona previamente autorizada, el sistema debe mostrar quién fue.

Diagrama de Caso de Uso:

